

银发安康APP · P1二期迭代功能产品需求文档

(PDR)

一、迭代概述

1.1 迭代目的

本文档为**银发安康老年及残障人士养护追踪APP V1.1（P1二期迭代）**专属产品需求文档，基于P0首发版本完整能力做场景深化、效率升级、数据闭环、商业化基础搭建。P0主打“能用、闭环、可溯源”，P1主打“好用、智能、可运营、可管理”，解决人工统计繁琐、提醒不及时、订单流程缺失、数据无法沉淀、护理人员接单无体系等核心短板，补齐平台精细化运营与自动化能力。

1.2 迭代定位

P0：基础养护追踪闭环（账号、档案、陪护记录、留言、评价、人员展示）
P1：智能化、自动化、运营化迭代（报表自动化、智能提醒、订单体系、排班接单、数据后台、设备对接）

1.3 适用范围

前端、后端、测试、UI、运营、项目交付，作为二期迭代唯一开发、测试、验收标准。

1.4 迭代包含模块

- 1.养护自动化报表系统
- 2.全场景智能消息提醒系统
- 3.完整服务订单管理体系
- 4.护理人员接单与智能排班体系
- 5.平台运营数据统计分析模块
- 6.智能穿戴/监测设备数据对接底座

二、P1迭代核心解决痛点

- 解决P0全部数据靠人工翻看、无汇总报表、无法长期追踪养护趋势的问题；
- 解决用药、复诊、康复、服务节点无自动提醒，全靠人工记忆的漏护、漏检风险；
- 解决P0无标准化订单流程，预约服务无状态管理、无售后、无台账的问题；
- 解决护理人员无接单机制、无排班管理、服务时间混乱、产能无法管控的问题；
- 解决平台无运营数据看板，无法统计用户、服务、评价、活跃度数据的运营盲区；

- 解决纯人工记录数据单一，无法对接硬件监测数据、数据维度单薄的问题。

三、P1详细功能需求

3.1 养护自动化报表系统（核心迭代模块）

基于P0已沉淀的档案数据、陪护日志、影像记录、用药记录、康复记录，系统自动聚合生成标准化养护报表，无需人工统计。

3.1.1 报表类型

- **每日养护报告**：当日陪护时长、服务项目、用药执行、饮食情况、康复训练完成度、异常情况、陪护影像汇总；
- **每周养护报告**：周维度健康趋势、陪护频次、问题汇总、恢复情况总结；
- **每月养护报告**：月度健康变化、病史跟进、服务统计、家属互动统计、服务质量汇总。

3.1.2 报表能力

- 自动生成、实时更新，支持手动刷新；
- 支持预览、PDF导出、本地保存；
- 家属、护理人员、平台端分权限查看；
- 报告内置数据溯源入口，点击可跳转对应原始日志与影像记录；
- 适老化排版，大字体、轻量化图表、重点异常标红。

3.2 全场景智能提醒系统

搭建APP统一提醒中心，覆盖养护全场景，杜绝人工遗漏，支持开关自定义。

3.2.1 提醒类型

- **用药提醒**：根据档案录入的用药计划，定时推送服药提醒、药量、注意事项；
- **复诊/体检提醒**：支持设置复诊日期、体检周期，到期自动提醒；
- **康复训练提醒**：按日/周康复计划推送训练提醒；
- **订单服务提醒**：预约即将开始、服务即将结束、待评价、待接单提醒；
- **消息互动提醒**：新留言、新回复、评价通知；
- **异常预警提醒**：养护异常记录、长时间未更新日志预警。

3.2.2 提醒规则

- 支持APP弹窗+通知栏双重提醒；
- 支持用户自定义关闭某类提醒；
- 支持提前5分钟/30分钟/1小时自定义提醒时间；

- 所有提醒记录留存消息中心，可回溯查看。

3.3 全流程服务订单管理体系

补齐P0缺失的标准化服务交易与履约流程，实现从预约、接单、履约、完成、售后的完整订单闭环。

3.3.1 订单状态流

待预约 → 待护理人员接单 → 服务中 → 待评价 → 已完成 → 售后/申诉（可选）

3.3.2 核心功能

- 家属可选择护理人员、选择服务类型、服务时长、服务时间、备注特殊需求；
- 护理人员端统一接收订单列表，展示预约时间、服务地址、服务对象、特殊要求；
- 服务开始/结束可手动确认，同步更新陪护日志时间轴；
- 全部订单台账留存，支持按时间、状态、人员筛选查询；
- 支持售后申诉入口，平台后台介入处理。

3.4 护理人员智能接单与排班管理

3.4.1 接单体系

- 护理人员可设置接单状态：可接单/暂停接单/休息中；
- 新订单弹窗+声音提醒，适配户外工作场景；
- 支持一键接单、拒单（拒单需填写原因留存）；
- 订单冲突检测：已排班时段不可重复接单，避免时间重叠。

3.4.2 智能排班体系

- 护理人员可自主设置每周固定排班、休息日期、可服务时段；
- 平台支持后台人工调整排班，适配临时调班、替班场景；
- 排班日历可视化展示，家属可查看护理人员可预约时段；
- 基于排班自动过滤不可预约时间，减少无效预约。

3.5 平台数据统计分析模块（后台端）

为运营、管理人员提供可视化数据看板，实现平台可监控、可统计、可运营。

3.5.1 用户数据统计

新增用户、活跃用户、角色分布、绑定关系数量、养护对象档案完善率。

3.5.2 服务数据统计

订单总量、完成率、取消率、服务时长汇总、各类型养护服务占比。

3.5.3 人员数据统计

护理人员在线数、接单量、服务完成率、平均评分、好评率、投诉率。

3.5.4 评价数据统计

五星评分分布、差评原因汇总、高频问题统计。

3.6 智能穿戴/监测设备数据对接底座

搭建硬件数据接入通用底座，为P3智慧康养全智能化做铺垫，P1完成基础对接能力，暂不做复杂AI分析，只做数据接入与展示。

3.6.1 支持接入设备类型

智能手环、心率监测、血压监测、血氧监测、睡眠监测、体位监测设备（适配老人、残障人士常用监测硬件）。

3.6.2 基础能力

- 设备绑定、解绑、设备状态在线/离线展示；
- 体征数据自动同步至用户档案；
- 数据时间轴展示，可查看历史体征变化；
- 异常体征基础提醒推送。

四、P1业务核心流程

4.1 自动化报表生成流程

用户日常陪护记录/用药/康复/影像数据沉淀 → 系统定时聚合统计 → 自动生成日/周/月报表 → 权限用户可查看、导出、溯源

4.2 智能提醒触发流程

用户创建养护计划/用药计划/预约订单 → 系统计时监听 → 到达预设提醒时间 → APP弹窗+通知栏推送 → 消息中心留存记录

4.3 订单履约全流程

家属筛选人员+提交预约订单 → 平台分发订单 → 护理人员接单/拒单 → 按时履约服务 → 上传陪护记录与影像 → 服务完成 → 家属评价 → 订单闭环、数据入报表

4.4 排班接单冲突校验流程

护理人员设置排班时段 → 用户发起预约 → 系统自动校验时段冲突 → 可预约则正常下单，冲突则提示不可预约 → 保障服务有序

五、P1非功能需求

5.1 性能需求

报表生成无卡顿、大数据量汇总加载≤2s；消息推送延迟≤1s；订单状态实时同步无延迟。

5.2 安全需求

报表隐私数据加密；硬件体征数据仅本人、绑定家属、平台管理员可见；订单操作日志全程留痕不可篡改。

5.3 适老化延续

报表、提醒、订单页面延续大字体、极简布局、高对比配色，无复杂操作。

六、P1开发交付清单（可直接提测）

一级模块	二级功能	角色	开发说明	优先级
自动化报表系统	日/周/月养护报告自动生成	家属/护工/后台	聚合陪护、用药、康复、异常数据自动汇总	P1最高
	报表预览与PDF导出	家属/护工	支持本地保存、随时查看	P1
	报表数据溯源跳转	家属/护工	报表数据可点击跳转原始记录	P1
智能提醒系统	多场景定时智能提醒	全部角色	用药、复诊、康复、订单、消息全场景提醒	P1最高
	提醒开关与时间自定义	全部角色	支持关闭分类提醒、自定义提前提醒时长	P1
订单管理体系	完整订单状态流履约	家属/护工/后台	从预约到完成、售后全流程状态管理	P1最高
	订单台账筛选查询	家属/护工/后台	按时间、状态、人员筛选订单记录	P1
接单&排班	护理人员在线接单/拒单	护工	接单状态管理、订单提醒、拒单留痕	P1最高
		护工/家属/后台		P1

	智能排班+时段冲突校验		自主排班、后台调班、预约防冲突	
数据统计后台	全维度数据看板	后台运营	用户、服务、人员、评价数据可视化统计	P1
硬件设备对接底座	智能监测设备数据接入与展示	全部角色	设备绑定、体征数据同步、历史查询、异常提醒	P1

七、P1迭代总结

P1二期迭代在P0基础养护追踪闭环之上，完成**自动化数据沉淀、智能提醒防遗漏、标准化订单履约、护理人员产能管控、平台运营数据化、智能硬件接入底座**六大核心升级。彻底解决初代版本人工成本高、数据无汇总、服务无标准流程、运营无数据支撑的短板，让产品从“可用工具”升级为“智能化、可运营、可规模化”的专业养护管理平台，为后续商业化增值功能、AI智能分析、SOS应急体系、在线问诊等P2功能打下坚实底层基础。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）